

10강 방송 녹화 대본

데이터 기반 주간/월간 보고서 자동 생성

항목	내용
강의 시간	약 40분
대상	반도체·디스플레이·배터리 공정 엔지니어
촬영 구성	슬라이드 화면 녹화 + 보이스오버
시리즈	첨단 기술 엔지니어를 위한 바이브 코딩 실전 (렛유인 에듀)

대본 읽는 법

- **【지문】**: 카메라·화면 전환 등 촬영 방향
- **(괄호 안)**: 발화 톤·속도 등 연기 지문
- **굵게**: 강조해서 또렷하게 읽는 부분
- **[잠깐]**: 1~2초 자연스러운 포즈

강의 흐름 요약

시간	섹션	핵심 내용
0:00~4:00	SECTION 00 인트로	1~9강 연결 · 학습목표 3가지
4:00~12:00	SECTION 01 보고서 구조	4섹션 템플릿 · KPI 상자 설계
12:00~22:00	SECTION 02 데이터 입력과 Before/After	CSV 3개 · 480분 → 15분 전환
22:00~35:00	SECTION 03 AI 작업지시서 실습	5단계 지시 구조 · 실패 3유형
35:00~40:00	SECTION 04 검증 + 마무리	평가 기준 4항목 · 시리즈 클로징

SECTION 00 인트로 (0:00~4:00)

【지문: 타이틀 슬라이드 — 주간 보고서 대시보드 목업 풀스크린】

안녕하십니까. [잠깐] 이번 **10강**에서는 **데이터 기반 주간·월간 보고서 자동 생성**을 다루겠습니다. 그리고 이번 강의는 이 시리즈의 **1부 마무리**가 됩니다.

오늘의 목표를 먼저 말씀드리겠습니다.

(천천히, 또렷하게)

"분석을 더 많이 하는 것이 아니라, 이미 만든 분석을 매주 반복 가능한 보고서 시스템으로 바꾸는 것."

[잠깐]

앞 강의에서 배운 데이터 병합, 정제, 시각화, 기술 문서 요약은 각각 좋은 도구입니다. 10강에서는 이 도구들이 흩어진 결과물로 끝나지 않도록, **수출 회의와 월간 리뷰에 바로 제출할 수 있는 보고서 흐름**으로 묶습니다.

【지문: 1~9강 흐름 요약 슬라이드】

흐름을 정리하겠습니다.

01-02강에서는 AI에게 정확히 지시하는 법을 배웠습니다. 03-04강에서는 MES 데이터 병합과 정제, 05-08강에서는 히트맵·관리도·산점도·파레토로 공정 상태를 그림으로 봤습니다. 09강에서는 기술 문서에서 조치 근거를 찾는 방법을 익혔습니다.

10강은 이 모든 결과물을 **팀이 매주 쓰는 산출물**로 만드는 전환점입니다.

【지문: 학습목표 슬라이드】

오늘 40분 동안 세 가지를 가져가겠습니다.

첫째, 분석 결과를 보고서 언어로 바꾸는 방법을 익힙니다. 수율, 불량, 설비 상태, 문서 요약 결과를 그대로 붙여 넣지 않고 의사결정자가 읽는 문장과 표로 재구성합니다.

둘째, Markdown·HTML 보고서 자동화 구조를 이해합니다. 입력 데이터, 계산 지표, 시각화, 해석 문장, 액션 아이템이 어떤 순서로 조립되는지 파이프라인으로 이해합니다.

셋째, AI 작업지시서로 주간 보고서를 만듭니다. AI에게 맡길 계산, 사람이 검토할 근거, 최종 배포 전 체크리스트를 분리해 반복 보고 업무를 자동화합니다.

[잠깐] 그럼 보고서 구조부터 보겠습니다.

SECTION 01 보고서 구조와 KPI 상자 설계 (4:00~12:00)

【지문: 보고서 4섹션 슬라이드 — Executive Summary / KPI Snapshot / Root Cause Evidence / Action Items】

좋은 자동 보고서는 화려한 문장보다 **매주 같은 위치에 놓이는 핵심 지표 상자**에서 시작합니다.

보고서 템플릿은 네 개 섹션으로 구성합니다.

첫 번째, Executive Summary입니다. 이번 주 가장 중요한 변화 3가지를 먼저 제시합니다. 숫자, 원인 후보, 필요한 의사결정을 한 문단으로 압축합니다. 수신자가 회의 전 30초 안에 핵심을 파악할 수 있어야 합니다.

두 번째, KPI Snapshot입니다. 수율, 불량률, OOC 횟수, 재작업률처럼 매주 반복되는 지표를 같은 위치에 고정해 비교 가능하게 만듭니다. 이 섹션은 자동 계산으로 채웁니다.

세 번째, Root Cause Evidence입니다. 파레토, 트렌드, 산점도, 매뉴얼 근거를 묶어 **왜 그런 판단을 했는지 추적 가능한 증거**로 남깁니다. 이 섹션이 없으면 보고서가 결과만 있고 근거가 없는 문서가 됩니다.

네 번째, Action Items입니다. 누가, 언제까지, 어떤 데이터를 추가 확인할지 명시합니다. 보고서는 결론보다 **다음 행동**이 중요합니다.

[잠깐]

이 네 섹션의 순서가 중요합니다. 요약 → 지표 → 근거 → 행동. 이 순서로 읽히도록 설계해야 회의에서 효율적으로 사용됩니다.

【지문: KPI 상자 4개 슬라이드 — 수율/Top불량/OOC설비/조치필요 상자】

수강생은 주간 보고서 첫 화면에 들어갈 지표를 먼저 정해야 합니다.

예시를 보겠습니다. 이번 주 네 개 상자입니다.

수율 94.8% — 전주 대비 +1.6%p (Good 상태)

Top 불량 Particle — 전체 불량량의 41% (주의 상태)

OOC 설비 ETCH-03 — 압력 2회 연속 관리선 초과 (Alert 상태)

조치 필요 3건 — 원인 가설과 담당자 지정 필요 (Neutral 상태)

[잠깐]

여기서 강의 포인트가 있습니다. **보고서 자동화에서 AI가 가장 잘하는 일은 "초안 생성"**입니다. 숫자 계산은 코드로 고정하고, AI는 숫자의 의미를 설명하게 해야 재현성과 신뢰도가 올라갑니다.

SECTION 02 데이터 입력과 Before/After (12:00~22:00)

【지문: 입력 파일 슬라이드 — CSV 3개 구조 설명표】

보고서 자동화는 **실제로 어떤 파일을 입력하고 어떤 문장을 출력하는지**부터 보여줘야 합니다.

세 개의 CSV만 있어도 주간 보고서의 80%는 자동화할 수 있습니다.

첫 번째 파일, lot_summary.csv: 주간 KPI 요약에 사용합니다. 컬럼은 lot_id, line, yield, rework, scrap입니다. 샘플 한 줄 예시:
A24051, L2, 94.8, 1.2, 0.4

두 번째 파일, defect_log.csv: 불량 파레토에 사용합니다. 컬럼은 defect_type, count, week, chamber입니다. 샘플 예시: Particle,
41, W-24, ETCH-03

세 번째 파일, equipment_alarm.csv: OOC·알람 추적에 사용합니다. 컬럼은 tool, signal, value, timestamp입니다. 샘플 예시:
ETCH-03, pressure, 1.18, 2026-05-17 09:42

[잠깐]

이 파일 구조가 왜 중요한지 강조하겠습니다. 자동 보고서는 데이터의 모양을 알아야 안정적으로 생성됩니다. 파일명, 컬럼명, 예시 한 줄을 먼저 보여주면 AI가 엉뚱한 기준으로 계산하는 일을 줄일 수 있습니다.

【지문: Before/After 비교 슬라이드】

수동 보고와 자동 보고를 비교해 보겠습니다.

Before — 수동 보고: 엑셀 파일 3개 열기 → 차트 캡처 후 붙여넣기 → 문장 수동 작성 → 회의 직전 숫자 재확인

After — 자동 보고: CSV 업로드 → KPI·차트 자동 계산 → AI가 해석 초안 작성 → Markdown·HTML 동시 출력

[잠깐]

수치로 보면 더 명확합니다.

시간: 480분 → 15분

실수: 복붙 오류, 버전 혼선 감소

반복성: 주간·월간 보고서 재사용 가능

이것이 10강이 필요한 이유입니다. 좋은 도구를 만들었다면, 그 도구가 매주 자동으로 작동해야 진짜 업무 개선입니다.

SECTION 03 AI 작업지시서 실습 (22:00~35:00)

【지문: 실습 5단계 슬라이드】

이제 작업지시서 실습을 보겠습니다.

실습의 핵심은 **"보고서를 만들어줘"가 아니라 입력·계산·시각화·서술·검증을 분리해서 지시하는 것**입니다.

다섯 단계로 나눕니다.

[입력] — CSV 3개: lot_summary, defect_log, equipment_alarm

[계산] — 전주 대비 변화율, Top 3 불량, OOC 설비, 위험 등급

[시각화] — 파레토, 수율 추이, 설비별 알람 막대, 원인 후보 표

[서술] — 요약 문장, 원인 가설, 현장 확인 요청, 다음 주 계획

[출력] — Markdown 초안과 HTML 보고서, 회의 공유용 1페이지

[잠깐]

이 다섯 단계를 한 번에 지시하면 AI가 임의로 판단하기 쉽습니다. **각 단계의 책임을 나누면** 수강생이 코드 생성 결과를 검토하고 수정하기 쉬워집니다.

【지문: 수강생 실습 프롬프트 슬라이드 — 5줄 골격 텍스트】

수강생 실습 프롬프트 골격을 읽겠습니다.

(천천히 한 줄씩)

"너는 디스플레이 공정 엔지니어의 보고서 자동화 조교다."

"입력 CSV 3개를 기준으로 주간 공정 보고서 초안을 만든다."

"1. 수율, Top 불량, OOC 설비를 계산한다."

"2. 숫자 근거가 있는 문장만 작성한다."

"3. Markdown 보고서와 HTML 섹션 구조를 함께 제안한다."

"4. 원인 가설은 확정 표현이 아니라 확인 필요 항목으로 쓴다."

"5. 마지막에 검증 체크리스트와 누락 데이터 질문을 만든다."

[잠깐]

특히 4번과 5번이 중요합니다. **원인 가설을 확정 표현으로 쓰지 않게** 하는 것, 그리고 **검증 체크리스트를 마지막에 붙이는 것**이 보고서 신뢰도를 높입니다.

【지문: 실패 사례 3유형 슬라이드】

자동 보고는 편하지만, 검증 기준이 없으면 오류도 빠르게 퍼집니다.

가장 흔한 실패 사례 세 가지를 보겠습니다.

첫째, 숫자 틀림: 전주 대비가 아니라 전월 대비로 계산되는 경우입니다. 해결책은 비교 기준을 프롬프트와 코드에 동시에 고정하는 것입니다.

둘째, 과한 확정: 원인을 단정적으로 쓰고 확인 근거를 생각하는 경우입니다. 해결책은 가설과 확인 필요 항목을 분리해 서술하는 것입니다.

셋째, 근거 누락: 요약은 길지만 어느 표에서 왔는지 알 수 없는 경우입니다. 해결책은 문장마다 출처 지표를 붙이는 규칙을 추가하는 것입니다.

(강조하며)

"계산 기준, 비교 기간, 단위, 담당자, 출처를 보고서 초안 생성 직전에 다시 명시하는 것. 이 규칙 하나만 제대로 넣어도 실무 품질이 크게 올라갑니다."

SECTION 04 검증 기준 + 마무리 (35:00~40:00)

【지문: 검증 기준 + 작업지시서 체크리스트 슬라이드】

보고서 자동화의 품질은 예쁜 화면이 아니라 **회의에서 바로 의사결정에 쓰일 수 있는지**로 판단합니다.

작업지시서 체크리스트 다섯 가지를 확인하겠습니다.

첫째, 데이터 컬럼 정의와 단위를 먼저 설명한다.

둘째, AI가 계산해야 할 지표와 사람이 검토할 판단을 분리한다.

셋째, 숫자 근거 없이 단정 문장을 만들지 말라고 명시한다.

넷째, 보고서 수신자를 팀장, 공정 엔지니어, 장비 담당자로 지정한다.

다섯째, 마지막에 검증표와 누락 데이터 질문을 생성하게 한다.

[잠깐]

그리고 완성된 보고서를 평가하는 기준 네 가지입니다.

정확성: 원본 CSV와 보고서 숫자가 일치하는가

추적성: 문장마다 근거 지표나 출처가 남아 있는가

가독성: 회의 전에 3분 안에 핵심 위험을 파악할 수 있는가

실행성: 담당자와 다음 액션이 모호하지 않은가

【지문: 시리즈 클로징 슬라이드 — 1~10강 흐름 전체 요약 화면】

이제 이 시리즈의 1부를 마무리하겠습니다.

01강부터 10강까지의 흐름을 한 줄로 정리하면 이렇습니다.

(천천히, 또렷하게)

"AI에게 정확히 지시하고, 데이터를 정리하고, 문제를 그림으로 보고, 원인을 좁히고, 근거를 찾고, 보고서로 조립한다."

[잠깐]

이 시리즈에서 반복해서 강조한 핵심이 있습니다.

AI는 빠르게 계산합니다.

엔지니어는 기준을 정합니다.

AI는 화면을 만듭니다.

엔지니어는 현장 맥락으로 판단합니다.

AI는 초안을 냅니다.

엔지니어는 검증하고 결정합니다.

[잠깐]

이 역할 분담이 흔들리지 않는 한, AI는 제조 엔지니어에게 매우 강력한 도구가 됩니다.

다음 시리즈, P2에서는 지금까지 만든 분석·보고 기능을 더 고도화합니다. 골든 레시피, 시뮬레이션, 이미지 측정, 재고 예측으로 확장됩니다. 오늘 10강의 결과물이 그 뼈대가 됩니다.

이상으로 **10강, 데이터 기반 주간·월간 보고서 자동 생성** 강의를 마치겠습니다. 그리고 **P1 시리즈 전체 10강을 함께 완주하신 여러분**께 진심으로 감사드립니다.

부록 A — 강의 타임라인

시간	장면	주요 발화 포인트
0:00~4:00	인트로	1~9강 연결 · 학습목표 3가지
4:00~12:00	보고서 구조	4섹션 (Summary/KPI/Evidence/Action) · KPI 상자 4개
12:00~22:00	데이터 + Before/After	CSV 3개 구조 · 480분 → 15분 전환
22:00~35:00	AI 작업지시서	5단계 분리 지시 · 실패 3유형 · 프롬프트 골격
35:00~40:00	검증 + 클로징	4항목 평가 기준 · P1 시리즈 완주 마무리

부록 B — 강사 노트

핵심 수치 정리

항목	값
입력 파일 수	CSV 3개 (lot_summary / defect_log / equipment_alarm)
보고서 섹션 수	4개 (Summary / KPI / Evidence / Action)
자동화로 단축된 시간	480분 → 15분
KPI 상자 수	4개 (수율 / Top불량 / OOC설비 / 조치필요)
실습 프롬프트 단계	5단계 (입력→계산→시각화→서술→출력)
평가 기준	4항목 (정확성/추적성/가독성/실행성)

강조 포인트

- **보고서 4섹션 순서**: Summary → KPI → Evidence → Action — 순서가 바뀌면 읽는 흐름이 깨짐
- **AI는 초안**: 숫자 계산은 코드로 고정, 의미 해석만 AI에게 맡김
- **실패 3유형**: 숫자 틀림·과한 확정·근거 누락 — 수업에서 반드시 예시 보여줌
- **P2 연결**: 이 강의가 다음 시리즈의 뼈대 — 수강생에게 완주 동기 부여

녹화 팁

1. 보고서 4섹션 이름은 영어 그대로 읽되 괄호로 한국어 설명을 추가합니다.
2. Before/After 슬라이드에서 "480분 → 15분"은 특히 강조해서 읽습니다.
3. 프롬프트 골격 5줄은 각 줄마다 잠깐 멈추며 천천히 읽습니다.
4. 시리즈 클로징에서 "역할 분담" 6줄은 리듬감 있게 반복 읽습니다.
5. 마지막 "P1 완주 감사" 문장은 따뜻하게, 마무리 느낌으로 읽습니다.